

Coletânea PILT

Caderno 6

Soja em Grãos

Athos Carlos Silva
Paulo Tarso Vilela de Resende
José Irley Ferreira Júnior
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

A soja ocupa posição central na logística brasileira por combinar grande escala produtiva, forte inserção exportadora, elevada sensibilidade ao custo logístico e dependência estrutural de corredores de longa distância. Trata-se de uma cadeia que conecta o interior produtivo do país aos principais mercados globais, exigindo uma articulação contínua entre produção, armazenagem, transporte, transbordo, capacidade portuária e previsibilidade operacional. Por isso, a soja não deve ser analisada apenas como produto agrícola, mas como uma cadeia logístico-territorial cuja competitividade depende da coerência entre geografia produtiva e infraestrutura de escoamento.

Até 2035, a tendência é de continuidade do crescimento da soja brasileira, ainda que com diferenças importantes entre regiões. O Mato Grosso permanece como principal núcleo de expansão, combinando escala, disponibilidade relativa de área, ganhos de produtividade e integração com cadeias complementares, como milho, farelo, óleo e biodiesel. Os materiais consolidados indicam uma produção atual de aproximadamente 42 milhões de toneladas de soja no Mato Grosso, com projeções na faixa de 63 a 64 milhões de toneladas entre 2032 e 2034. Essa trajetória reforça o papel do estado como principal eixo de pressão logística da cadeia nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, a expansão futura não será homogênea. Regiões consolidadas do Sul, como Paraná e Rio Grande do Sul, tendem a crescer de forma mais orgânica, sobretudo por produtividade, sem expansão relevante de área. Já novas fronteiras no Norte, no Matopiba (macrorregião formada por áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e em áreas específicas como Roraima, Pará e Rondônia aparecem como vetores de crescimento mais dependentes de infraestrutura, conformidade ambiental e capacidade de conexão com corredores eficientes. Essa diferença regional é decisiva: enquanto algumas áreas demandam ganhos de eficiência em sistemas já consolidados, outras exigem a construção e qualificação de novas condições logísticas para que o crescimento se materialize de forma competitiva.

A principal mensagem deste caderno técnico é que a soja brasileira não enfrenta apenas uma agenda de aumento de produção. O desafio mais relevante é transformar potencial produtivo em fluxo logístico competitivo, previsível e ambientalmente ordenado. A expansão do volume, por si só, não garante ganho de competitividade se os corredores de escoamento, os terminais de transbordo, os acessos portuários, a armazenagem e as janelas operacionais não avançarem em ritmo compatível. Nesse sentido, a infraestrutura deixa de ser variável de apoio e passa a funcionar como condição de materialização do crescimento.

Essa leitura é especialmente importante no caso do Arco Norte. A consolidação de rotas pelo Norte, associada à BR-163, a Miritituba, aos portos do Pará, ao Itaqui (Maranhão) e a soluções hidroviárias e ferroviárias, aparece como elemento estruturante para reduzir distâncias efetivas, aliviar parte da pressão sobre rotas tradicionais e ampliar a competitividade da soja produzida no Centro-Oeste e em novas fronteiras. A pavimentação e a funcionalidade do eixo Sinop–Pará são apontadas como fatores diretamente associados à expansão da logística da soja, enquanto os portos do Norte ganham relevância crescente na reorganização do escoamento nacional.

Além da exportação do grão, a cadeia também tende a ser influenciada por movimentos de industrialização. O esmagamento doméstico ainda representa parcela inferior a um terço da produção, com espaço para expansão, especialmente diante da demanda por farelo, óleo e biodiesel. Esse

movimento pode alterar parte da lógica territorial dos fluxos, ampliando a importância de polos industriais, mercados consumidores internos e cadeias associadas à proteína animal e aos biocombustíveis. Assim, a soja deve ser lida não apenas como fluxo exportador primário, mas como base de um sistema agroindustrial mais amplo.

Diante desse quadro, o caderno técnico se organiza na análise da soja a partir de três perguntas orientadoras. Primeiro, onde a produção está concentrada hoje e como essa geografia se conecta à rede logística atual? Segundo, onde a pressão produtiva e logística tende a se intensificar até 2035? Terceiro, quais infraestruturas, capacidades e mecanismos de monitoramento serão necessários para transformar crescimento produtivo em competitividade logística? Os mapas de origem e destino desenvolvidos pela equipe da PILT FDC serão utilizados justamente para responder a essas perguntas, articulando a fotografia atual da produção com a perspectiva de expansão até 2035 e com a pressão esperada sobre a Rede Expandida de Projetos.

A recomendação central da PILT FDC para a cadeia da soja é que o planejamento da cadeia trate produção, logística, industrialização e conformidade ambiental como dimensões inseparáveis. A soja continuará sendo um dos principais vetores de demanda sobre a infraestrutura brasileira, mas seu desempenho futuro dependerá da capacidade de sincronizar corredores, terminais, portos, armazenagem, integração modal e monitoramento territorial. O ponto crítico, portanto, não é apenas expandir a rede, mas garantir que os elos entre produção, armazenagem, transporte, terminais e portos funcionem de forma coordenada.

2. PRODUÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DA SOJA

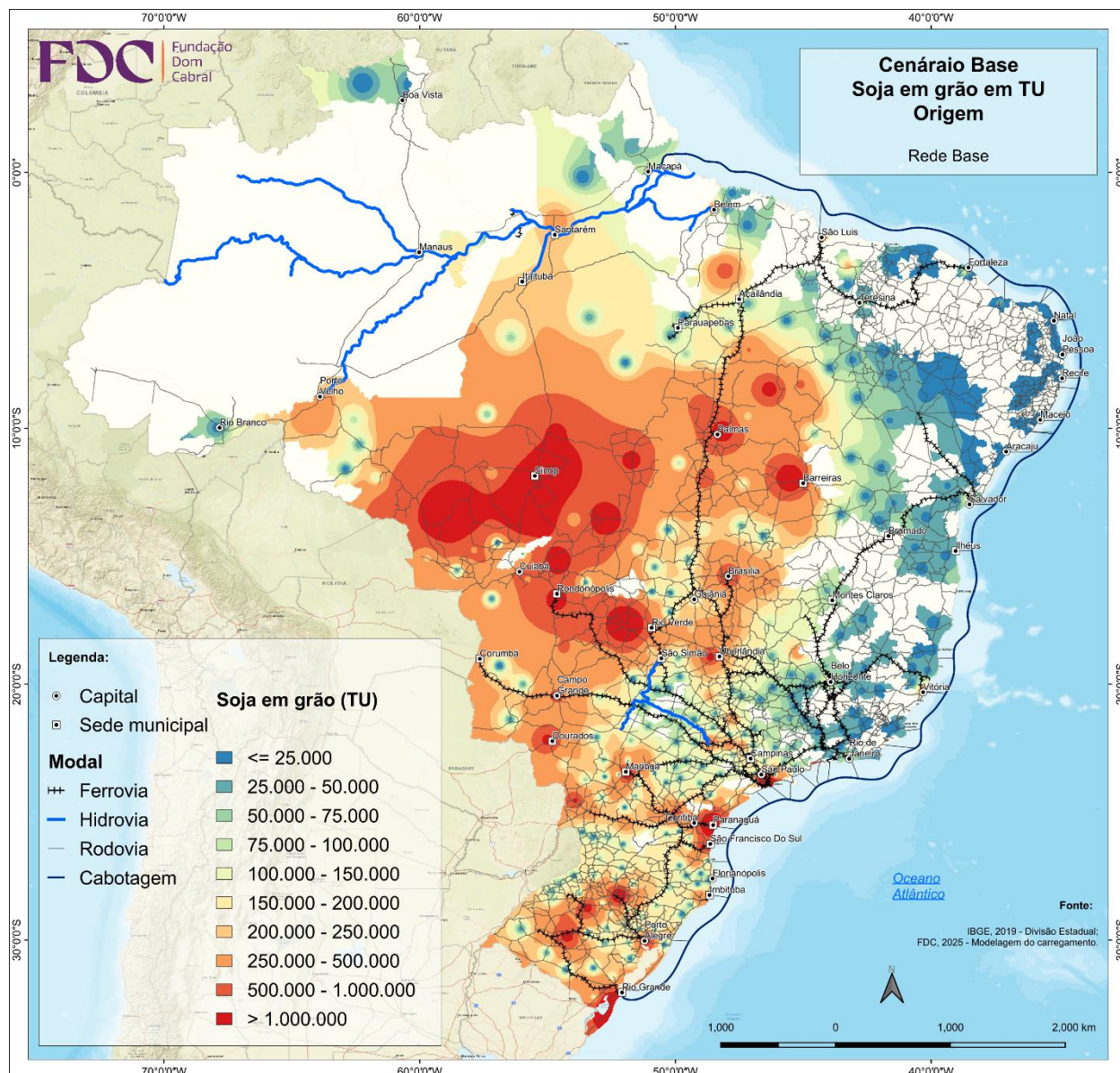
A leitura da soja deve começar por sua geografia produtiva atual. A cadeia está fortemente ancorada no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, mas mantém presença relevante em áreas consolidadas do Sul e em porções do Sudeste, do Matopiba e do Norte. Essa distribuição territorial é decisiva porque transforma a soja em uma das cadeias mais dependentes de corredores de longa distância no Brasil. O produto nasce em grande escala no interior do território e precisa alcançar mercados consumidores, unidades de processamento, terminais de transbordo e portos exportadores com regularidade, custo competitivo e previsibilidade operacional.

Essa característica faz com que a soja seja, simultaneamente, uma cadeia agrícola e uma cadeia logística. Sua competitividade não depende apenas de produtividade no campo, mas da capacidade de conectar áreas produtoras a uma rede composta por rodovias, ferrovias, hidrovias, terminais, armazéns, retroáreas e portos. Em regiões de alta produção, pequenos aumentos de volume podem produzir pressão significativa sobre acessos, janelas operacionais e pontos de transbordo. Por isso, a fotografia atual da produção precisa ser lida em conjunto com a rede logística disponível, e não como uma informação isolada de produção.

Os dois mapas a seguir apresentam a base territorial atual da cadeia da soja a partir de duas perspectivas complementares. No âmbito deste caderno, a Rede Base corresponde à leitura atual de referência da rede logística. O primeiro mapa mostra a concentração das origens produtivas, isto é, os territórios de onde partem os volumes de soja em grão. O segundo mapa mostra a concentração dos destinos logísticos,

indicando os pontos da rede que recebem, consolidam, redistribuem ou direcionam esses fluxos para processamento, transbordo e exportação. A leitura conjunta dos dois mapas permite compreender não apenas onde a soja é produzida, mas como essa produção se conecta à rede logística disponível.

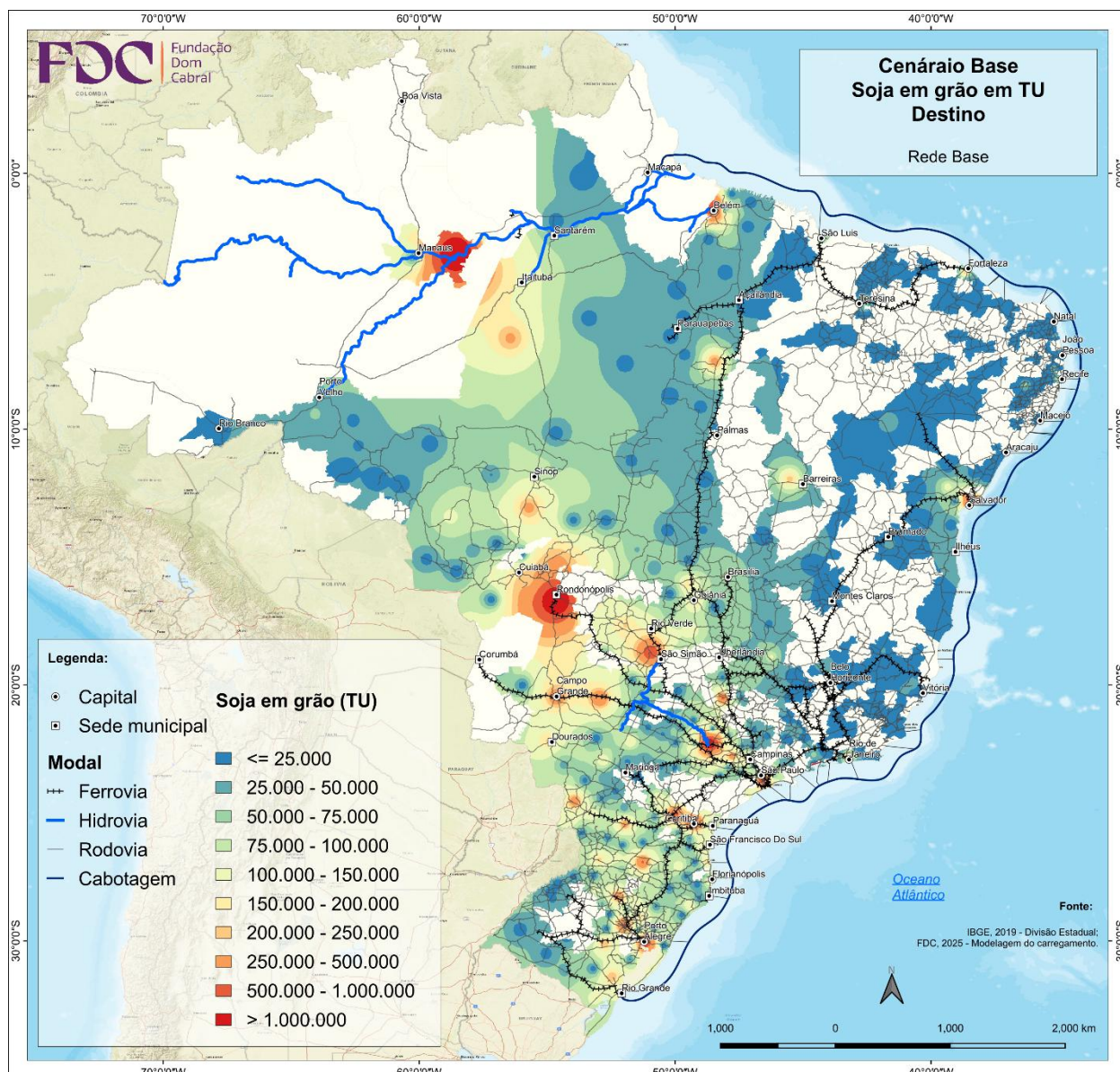
Mapa 1: Soja em grão – origens atuais em TU, Rede Base/Rede Atual



Fonte: PILT/FDC (2026)

Enquanto o mapa de origens evidencia a interiorização produtiva da soja, o mapa de destinos mostra como essa produção se articula a pontos logísticos, regiões de consumo, polos de processamento, terminais e interfaces de escoamento. Essa diferença é importante porque uma região pode concentrar produção, mas depender de destinos logísticos localizados a grandes distâncias, o que amplia a relevância dos corredores de longa distância e da integração multimodal.

Mapa 2: Soja em grão – destinos atuais em TU, Rede Base/Rede Atual



Fonte: PILT/FDC (2026)

Em conjunto, os mapas evidenciam a forte concentração da soja no Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, e mostram como essa concentração se articula a uma rede logística extensa, formada por eixos rodoviários, conexões ferroviárias, corredores hidroviários, cabotagem e portos. A leitura visual confirma o que os materiais consolidados e as entrevistas indicam: a soja brasileira é uma cadeia fortemente interiorizada, dependente de conexões de longa distância e sensível à capacidade de transformar produção agrícola em fluxo logístico regular, competitivo e previsível.

A centralidade de Mato Grosso é coerente com as informações consolidadas junto aos embarcadores e representantes setoriais. O Estado aparece como a principal região produtora e como eixo dominante da expansão recente e futura da soja. Os materiais indicam uma produção atual de aproximadamente 42 milhões de toneladas de soja no Mato Grosso, com projeções na faixa de 63 a 64 milhões de toneladas

entre 2032 e 2034. Também associam a expansão do estado à melhoria de conexões logísticas, especialmente no eixo da BR-163 em direção ao Pará.

Ao mesmo tempo, os mapas também ajudam a diferenciar regiões produtivas consolidadas de regiões de expansão. No Sul, especialmente Paraná e Rio Grande do Sul, a soja aparece associada a uma base produtiva já estruturada, com menor disponibilidade para expansão territorial ampla. As informações dos respondentes indicam produções atuais muito próximas nos dois estados, em torno de 20 a 22 milhões de toneladas cada, e descrevem o crescimento da região Sul como mais orgânico, baseado sobretudo em ganhos de produtividade, e não em aumento relevante de área.

Essa distinção territorial tem implicações diretas para a infraestrutura. Nas áreas consolidadas, o desafio principal é elevar eficiência, previsibilidade e qualidade operacional em redes já utilizadas. Nas áreas de expansão, especialmente no Centro-Oeste, no Matopiba e em partes do Norte, o desafio é mais amplo: envolve consolidar corredores, ampliar capacidade de armazenagem, qualificar terminais de transbordo, garantir acessos portuários e reduzir a dependência de fluxos rodoviários longos e vulneráveis a custos, sazonalidade e variabilidade operacional.

A leitura dos mapas também mostra que a soja não pode ser analisada apenas por volume produzido. O que define a eficiência da cadeia é a relação entre localização da produção e qualidade das rotas disponíveis. Quando a produção cresce em áreas distantes dos portos, a infraestrutura precisa compensar a interiorização produtiva por meio de corredores mais eficientes, integração multimodal e maior capacidade de coordenação entre elos da cadeia. Caso contrário, o crescimento produtivo se traduz em maior pressão sobre rodovias, filas em terminais, custos adicionais e perda de competitividade nas janelas de exportação.

Assim, a fotografia atual cumpre uma função essencial para o caderno técnico: ela mostra o ponto de partida da cadeia da soja. A produção já é territorialmente concentrada, interiorizada e dependente de infraestrutura de longa distância. A próxima questão, portanto, não é apenas quanto a soja poderá crescer até 2035, mas onde esse crescimento tende a ocorrer e quais corredores serão pressionados pela nova geografia produtiva. É essa passagem — da fotografia atual para a pressão futura — que orienta a análise da próxima seção.

3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO TERRITORIAL E PRESSÃO LOGÍSTICA

A perspectiva da soja até 2035 deve ser lida como uma combinação entre expansão produtiva, reorganização territorial e aumento da pressão sobre corredores logísticos específicos. A cadeia tende a continuar crescendo, mas esse crescimento não ocorrerá de maneira homogênea no território nacional. O Mato Grosso permanece como principal núcleo de volume e expansão; o Sul tende a avançar mais por produtividade do que por abertura de novas áreas; e as novas fronteiras no Norte e no Matopiba aparecem como vetores relevantes, mas condicionados por infraestrutura, conformidade ambiental e capacidade de escoamento.

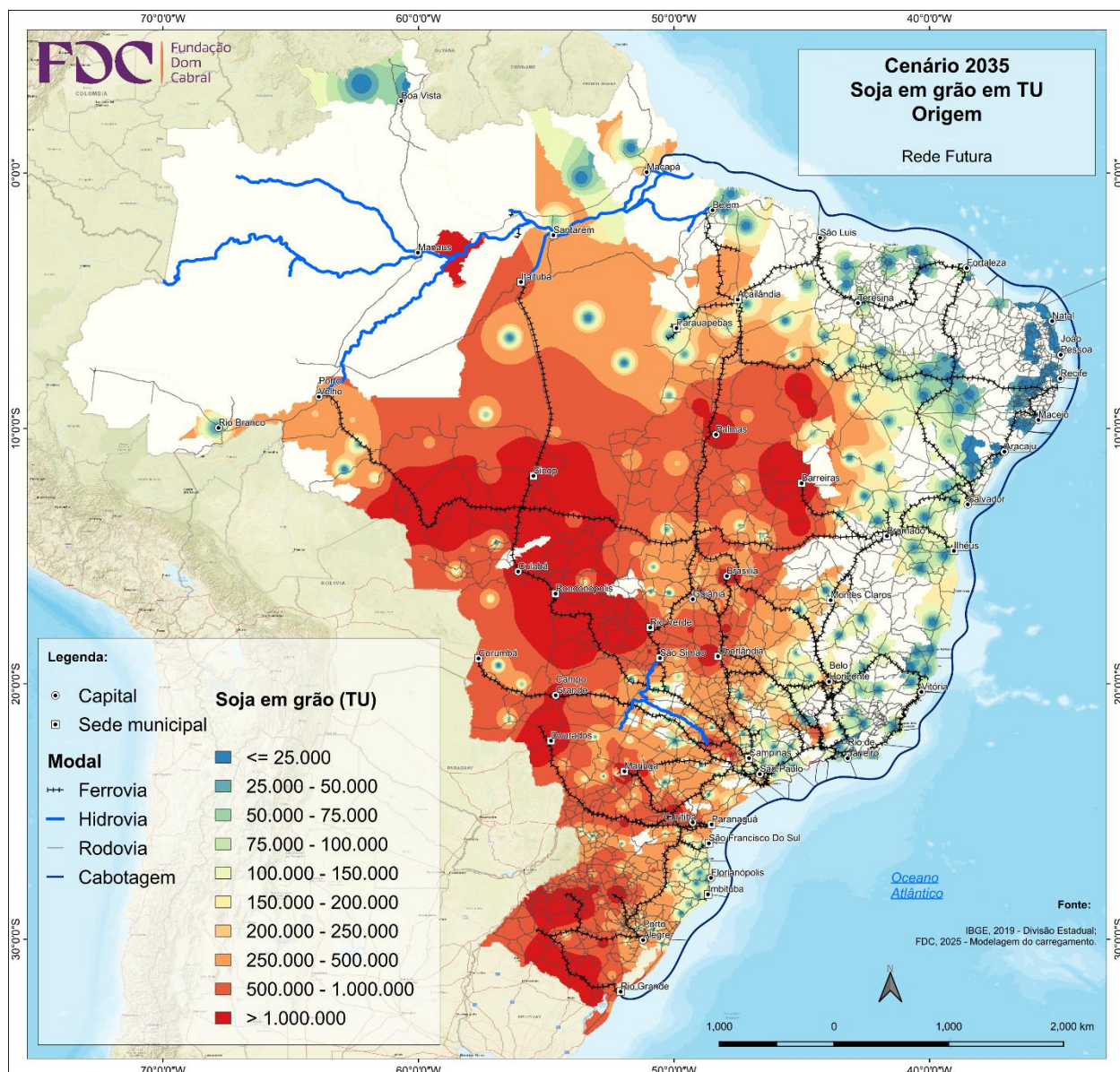
Essa diferença regional é decisiva para o planejamento. Nas áreas consolidadas, a questão central é ampliar eficiência e reduzir variabilidade em uma rede já utilizada de forma intensa. Nas áreas de expansão, por outro lado, o desafio envolve estruturar condições logísticas capazes de sustentar a nova

geografia produtiva. Isso inclui corredores rodoviários, ferroviários e hidroviários, terminais de transbordo, armazenagem, acessos portuários e capacidade operacional nos portos. Assim, a perspectiva de 2035 não deve ser interpretada apenas como crescimento de toneladas, mas como aumento da complexidade logística da cadeia.

Os mapas de calor a seguir representam a leitura prospectiva da soja no horizonte de 2035. O primeiro mostra a concentração projetada das origens produtivas, enquanto o segundo apresenta os destinos logísticos associados à cadeia nesse mesmo horizonte. A comparação com os mapas atuais permite observar onde a produção tende a se intensificar, onde os destinos logísticos podem ganhar maior relevância e quais regiões passam a exigir maior atenção do planejamento de longo prazo. Para manter a consistência com o Documento Principal da Coletânea, este caderno adota a expressão Rede Expandida de Projetos para se referir à configuração futura de infraestrutura considerada pela PILT FDC no horizonte de 2035.

A leitura prospectiva deve ser interpretada como um sinal de pressão futura sobre a infraestrutura. Quando as origens projetadas se intensificam em regiões já distantes dos portos e os destinos logísticos se concentram em interfaces específicas, a consequência para o planejamento é direta: corredores, terminais, armazenagem, acessos portuários e alternativas multimodais precisam ser preparados antes que o crescimento se converta em saturação operacional.

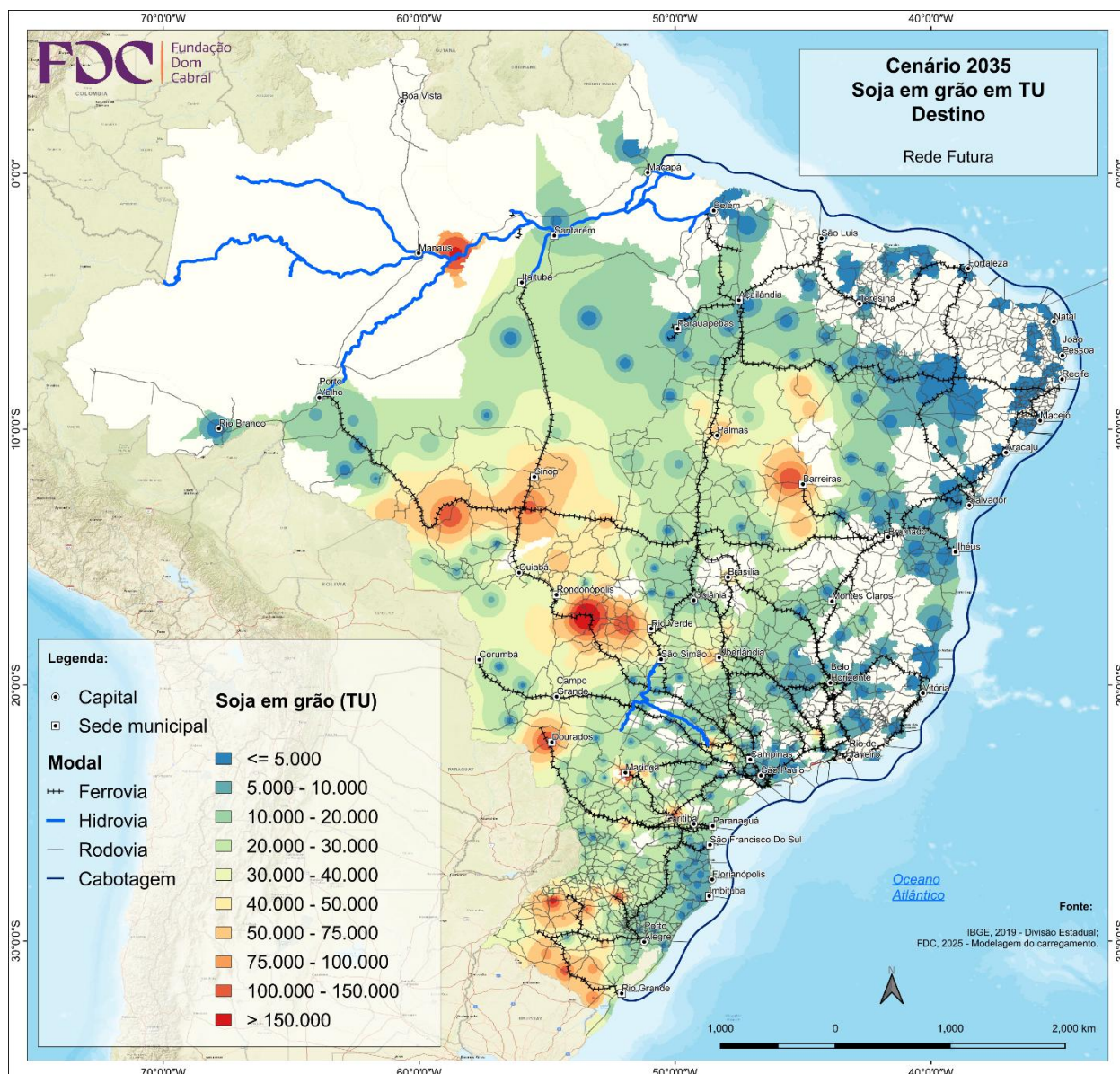
Mapa 3: Soja em grão – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT/FDC (2026)

O mapa de origens projetadas indica onde a pressão produtiva tende a se intensificar até 2035. Essa leitura é especialmente relevante porque parte importante do crescimento esperado permanece associada ao Centro-Oeste, ao Norte e a áreas de expansão, justamente regiões em que a distância até os principais portos torna a qualidade dos corredores decisiva para a competitividade logística.

Mapa 4: Soja em grão – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT/FDC (2026)

A comparação entre os mapas atuais e projetados mostra que a pressão futura da soja tende a se intensificar em corredores que conectam o Centro-Oeste e novas áreas de expansão às saídas logísticas do Norte, sem eliminar a relevância das rotas tradicionais do Sul e do Sudeste. Essa leitura conversa diretamente com os materiais consolidados das entrevistas: Mato Grosso permanece como núcleo dominante de crescimento, a BR-163 ganha centralidade na conexão entre produção interiorizada e portos do Norte, e Miritituba, os portos do Pará, Itaquí e demais interfaces do Arco Norte passam a funcionar como elementos críticos para transformar expansão produtiva em fluxo exportável.

Esse ponto é relevante para o planejamento de longo prazo porque indica que o crescimento da soja não deve ser tratado apenas como aumento de produção agrícola. Se a produção se intensifica em regiões interiores e os destinos logísticos se concentram em interfaces específicas, a pressão futura tende a recair sobre corredores, terminais, transbordos, armazenagem e acessos portuários já sensíveis. Nesse sentido,

os mapas reforçam uma mensagem dos entrevistados: a expansão produtiva do Mato Grosso, estimada nos materiais consolidados em uma trajetória próxima de 63 a 64 milhões de toneladas entre 2032 e 2034, só se converterá plenamente em competitividade se a infraestrutura de escoamento avançar em ritmo compatível.

A pressão sobre o Arco Norte é outro elemento central da leitura prospectiva. O avanço desse corredor não significa substituição completa das rotas tradicionais do Arco Sul, mas sim diversificação e redistribuição da pressão logística. Para a soja produzida no Centro-Oeste e em novas fronteiras agrícolas, a saída pelo Norte reduz distâncias efetivas em relação a algumas rotas tradicionais e amplia a importância de terminais de transbordo, hidrovias, ferrovias, acessos portuários e capacidade operacional em portos como aqueles associados ao Pará, ao Maranhão e ao sistema logístico do Norte. Os materiais consolidados registram, inclusive, que parte expressiva da exportação de grãos de Mato Grosso já utiliza Miritituba, reforçando o papel desse eixo na reorganização do escoamento.

As áreas indicadas como expansão restrita também são relevantes. Elas sinalizam que o crescimento da soja até 2035 não deve ser tratado como avanço ilimitado sobre novas áreas. O próprio conjunto de entrevistas sugere que a expansão territorial dependerá de conformidade ambiental, rastreabilidade, conformidade com o Código Florestal, conversão de áreas já antropizadas ou degradadas e maior capacidade de ordenamento da produção. Portanto, a infraestrutura logística deve ser planejada em conjunto com a governança ambiental e territorial. A cadeia só será competitiva no longo prazo se conseguir expandir sem aumentar riscos reputacionais, regulatórios e comerciais.

A leitura dos mapas também ajuda a diferenciar a natureza do crescimento entre regiões. No Sul, onde Paraná e Rio Grande do Sul já possuem produção relevante e estrutura produtiva consolidada, a expansão tende a ser mais associada a ganhos de produtividade, manejo e tecnologia. Já no Centro-Oeste, no Matopiba e em áreas específicas do Norte, o crescimento pode envolver aumento de área, novas combinações produtivas e maior pressão sobre corredores ainda em consolidação. Essa diferença implica que o planejamento de longo prazo não deve responder com uma única solução logística para toda a soja. A agenda das regiões consolidadas é de eficiência e confiabilidade; a agenda das regiões em expansão é de estruturação, integração e capacidade de absorção de novos volumes.

O caso de Roraima ilustra esse ponto. Os materiais consolidados registram crescimento da área de soja da ordem de 20% ao ano nos últimos seis a sete anos, indicando que novas fronteiras podem ganhar relevância relativa no horizonte de longo prazo. Ao mesmo tempo, esse tipo de crescimento exige atenção específica à infraestrutura de acesso, à regularidade fundiária e ambiental, à capacidade de armazenagem e às conexões com corredores competitivos. Sem esses elementos, a expansão produtiva pode ocorrer de forma desconectada da capacidade efetiva de escoamento, elevando custos e riscos operacionais.

A perspectiva de 2035 também precisa incorporar a possibilidade de maior industrialização da soja. O crescimento do esmagamento doméstico, da produção de farelo e óleo e da demanda associada ao biodiesel pode alterar parte da lógica dos fluxos. Em vez de uma cadeia organizada apenas em torno da exportação do grão, a soja tende a se articular cada vez mais a polos agroindustriais, cadeias de proteína animal e mercados energéticos. Isso não elimina a centralidade dos corredores exportadores, mas adiciona novas pressões sobre a logística interna, especialmente nas conexões entre produção, processamento, consumo doméstico e portos.

Em síntese, os mapas transformam a leitura da soja de uma fotografia produtiva em uma agenda de planejamento. Eles indicam que a pergunta central para 2035 não é apenas onde haverá produção, mas quais corredores e interfaces terão capacidade de absorver esse crescimento com menor custo, maior confiabilidade e menor risco ambiental e operacional. A expansão da soja dependerá da sincronização entre produção, infraestrutura, armazenagem, transbordo, capacidade portuária e governança territorial. Essa é a base para a próxima seção, que aprofunda os principais vetores de crescimento indicados pelos embarcadores e pelos materiais consolidados da pesquisa.

4. O QUE OS EMBARCADORES INDICAM SOBRE O CRESCIMENTO DA SOJA

A expansão da soja até 2035 não depende de um único fator. Ela resulta da combinação entre demanda internacional, produtividade nas regiões consolidadas, avanço seletivo em novas fronteiras, reorganização agroindustrial e maior exigência de conformidade ambiental. Esses elementos se reforçam mutuamente, mas só se convertem em competitividade quando encontram infraestrutura logística compatível, especialmente nos corredores que conectam o Centro-Oeste, o Norte e o Matopiba aos portos de exportação e aos polos de processamento.

O primeiro vetor é a demanda internacional. A soja brasileira continuará sendo fortemente influenciada pelo mercado externo, especialmente pela demanda asiática. Os materiais consolidados indicam que há espaço potencial para crescimento adicional da participação brasileira no mercado global, inclusive em cenários de retração relativa da oferta norte-americana. Uma das entrevistas aponta que o Brasil poderia capturar até 30 milhões de toneladas adicionais de mercado de soja em cenário favorável, embora esse número deva ser tratado como possibilidade estratégica, e não como projeção automática. A leitura mais prudente é que a demanda externa continuará sustentando a expansão, mas sua conversão em produção e fluxo exportável dependerá de capacidade logística, disponibilidade de área regularizada, produtividade e competitividade frente a outros fornecedores globais.

O segundo vetor é o papel dominante do Mato Grosso. O estado permanece como principal motor de volume da soja brasileira, tanto pela escala atual quanto pela capacidade de expansão futura. Os dados consolidados registram uma produção atual próxima de 42 milhões de toneladas de soja no Mato Grosso, com projeções na faixa de 63 a 64 milhões de toneladas entre 2032 e 2034. Essa trajetória confirma que a pressão logística da soja continuará fortemente associada ao Centro-Oeste, especialmente aos corredores que conectam o interior produtivo ao Arco Norte, ao Arco Sul e aos polos de processamento.

A centralidade do Mato Grosso, entretanto, não deve ser lida apenas como aumento de produção. Ela representa também um deslocamento contínuo da pressão logística para áreas interiores, nas quais a distância até os portos torna a infraestrutura decisiva para a competitividade. Quanto mais a produção cresce em regiões afastadas do litoral, maior se torna a necessidade de integrar rodovias alimentadoras, ferrovias, hidrovias, terminais de transbordo e capacidade portuária. Por isso, a expansão mato-grossense reforça a importância da BR-163, das conexões com o Pará, de Miritituba, dos portos do Norte e de outros projetos estruturantes (ferrovias e hidrovias, por exemplo) capazes de reduzir o custo e a variabilidade do escoamento.

O terceiro vetor é o crescimento por produtividade nas regiões consolidadas. Paraná e Rio Grande do Sul permanecem como regiões relevantes para a soja, mas apresentam dinâmica distinta da observada no

Centro-Oeste. Os materiais consolidados indicam produções atuais próximas, em torno de 20 a 22 milhões de toneladas em cada estado, com crescimento descrito como mais orgânico e associado sobretudo a ganhos de produtividade, sem expansão expressiva de área. Essa característica diferencia a agenda logística do Sul: em vez de grandes aberturas territoriais, a prioridade recai sobre eficiência, previsibilidade, manutenção de corredores, capacidade de armazenagem, acesso a terminais e redução de fricções em redes já maduras.

Essa diferença entre regiões consolidadas e regiões de expansão é fundamental para evitar uma leitura homogênea da cadeia. No Sul, a competitividade depende de ganhos incrementais e de maior estabilidade operacional em sistemas produtivos já estruturados. No Centro-Oeste e em novas fronteiras, por outro lado, o crescimento pode gerar novas pressões territoriais, exigindo infraestrutura mais robusta, melhor integração modal e capacidade de absorver volumes crescentes em corredores ainda em consolidação. Assim, a soja não demanda uma resposta logística única, mas soluções diferenciadas conforme a maturidade produtiva e a posição territorial de cada região.

O quarto vetor é a expansão seletiva em novas fronteiras. Matopiba, Norte, Pará, Rondônia e Roraima aparecem como espaços de crescimento potencial, ainda que sob condicionantes distintos. O material consolidado indica, por exemplo, crescimento da área de soja em Roraima da ordem de 20% ao ano nos últimos seis a sete anos, sinalizando a possibilidade de avanço de novas áreas no horizonte de longo prazo. Ao mesmo tempo, há indicações de que o crescimento em áreas amazônicas deve ocorrer de forma ordenada, com atenção à conformidade ambiental, à rastreabilidade e à capacidade de escoamento.

Esse ponto é decisivo porque a expansão em novas fronteiras não pode ser tratada apenas como disponibilidade de terra. A produção adicional só se transforma em competitividade se houver infraestrutura compatível, segurança jurídica, conformidade ambiental e capacidade de conexão com mercados. A expansão em áreas mais distantes ou menos consolidadas tende a exigir investimentos em acessos, armazenagem, terminais, corredores multimodais e portos. Sem isso, o crescimento territorial pode ampliar custo logístico, aumentar riscos operacionais e reduzir a capacidade de competir nas janelas internacionais de exportação.

O quinto vetor é a possibilidade de maior industrialização da soja. A cadeia não se resume à exportação do grão. O esmagamento doméstico, a produção de farelo, o óleo de soja e a demanda associada ao biodiesel podem alterar parte da lógica dos fluxos até 2035. Os materiais consolidados indicam que o esmagamento doméstico ainda representa menos de um terço da produção, com espaço para expansão. Também há referência ao aumento da participação do óleo de soja no biodiesel, o que tende a fortalecer a relação entre soja, processamento interno, proteína animal e energia renovável.

Essa industrialização potencial adiciona complexidade à logística. Parte da produção que hoje segue diretamente para exportação pode passar a se conectar mais intensamente a plantas de esmagamento, polos consumidores internos, cadeias de ração animal, frigoríficos e mercados de biocombustíveis. Isso significa que a infraestrutura da soja precisa ser planejada não apenas para escoar grão aos portos, mas também para sustentar fluxos internos de maior valor agregado. A expansão do esmagamento pode aumentar a importância de corredores entre áreas produtoras e polos industriais, assim como reforçar a necessidade de armazenagem, energia, transporte de farelo, óleo e integração com cadeias complementares.

O sexto vetor é a conformidade ambiental e territorial. A expansão da soja ocorre em um contexto de maior exigência de rastreabilidade, regularidade fundiária, cumprimento do Código Florestal e controle sobre desmatamento. Essa agenda não é externa à logística. Ela afeta diretamente a capacidade de acesso a mercados, o financiamento da cadeia, a reputação dos embarcadores e a viabilidade de novas áreas de expansão. Portanto, infraestrutura e conformidade ambiental precisam ser tratadas de forma integrada. Não basta abrir corredores; é necessário garantir que os fluxos associados a esses corredores estejam vinculados a uma expansão produtiva ordenada, rastreável e compatível com as exigências de compradores internacionais.

Em conjunto, esses vetores indicam que o crescimento da soja até 2035 será robusto, mas condicionado. A demanda externa sustenta o potencial; Mato Grosso concentra a principal pressão de volume; o Sul avança por produtividade; novas fronteiras ampliam a geografia da cadeia; a industrialização pode diversificar os fluxos; e a agenda ambiental redefine as condições de acesso aos mercados. O ponto comum entre todos esses movimentos é a logística: sem corredores eficientes, integração modal, capacidade portuária, armazenagem e previsibilidade operacional, o potencial produtivo não se converte integralmente em competitividade.

A próxima seção aprofunda exatamente essa dimensão. Depois de apresentar os vetores de crescimento, a análise passa a mostrar como eles se traduzem em geografia logística: quais corredores, portos, terminais e interfaces serão mais pressionados e quais infraestruturas se tornam críticas para que a expansão da soja se materialize até 2035.

5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA A CADEIA DA SOJA

A geografia logística da soja brasileira é definida por uma tensão estrutural: a produção está cada vez mais interiorizada, enquanto a maior parte da demanda internacional continua dependente de saídas portuárias. Essa distância entre origem produtiva e porta de exportação faz com que a competitividade da cadeia seja determinada não apenas pelo volume produzido, mas pela capacidade de conectar áreas agrícolas, armazenagem, terminais de transbordo, ferrovias, hidrovias, rodovias e portos em uma rede operacionalmente confiável. Quanto mais a produção se concentra no Centro-Oeste e avança em novas fronteiras no Norte e no Matopiba, maior se torna a importância dos corredores de longa distância e das interfaces que reduzem o custo e a variabilidade do escoamento.

A soja, portanto, não depende apenas de mais infraestrutura. Depende de uma infraestrutura que funcione como sistema. Rodovias alimentadoras precisam chegar a terminais com capacidade; ferrovias e hidrovias precisam operar com previsibilidade; portos precisam dispor de janelas, retroáreas e capacidade de embarque compatíveis com os picos de safra; e a armazenagem precisa reduzir a pressão imediata sobre o transporte em períodos críticos. A competitividade emerge da articulação entre esses elos. Quando um deles falha, o ganho produtivo se transforma em custo logístico, fila, perda de janela e menor capacidade de capturar oportunidades de mercado.

No caso da soja, a pressão logística mais relevante até 2035 tende a se concentrar em três grandes frentes. A primeira é o fortalecimento do Arco Norte como eixo de escoamento para a produção do Centro-Oeste e de novas fronteiras. A segunda é a preservação e modernização das rotas tradicionais do Arco Sul, que

continuarão relevantes para parte expressiva da produção nacional. A terceira é a integração entre corredores de exportação e fluxos agroindustriais internos, especialmente quando se considera a expansão potencial do esmagamento, do farelo, do óleo e do biodiesel. Essa combinação exige que o planejamento trate os corredores não como traçados isolados, mas como sistemas logísticos completos.

O Arco Norte aparece como a principal transformação logística da soja no horizonte analisado. Sua relevância decorre da possibilidade de reduzir distâncias efetivas para a produção do Centro-Oeste e de novas áreas de expansão, sobretudo quando articulado à BR-163, a Miritituba, aos portos do Pará, ao Itaqui e a soluções hidroviárias e ferroviárias. Os materiais consolidados indicam que 52% da exportação de grãos do Mato Grosso já seguiria por Miritituba, evidenciando que o eixo Norte deixou de ser alternativa marginal e passou a ocupar posição estrutural na logística graneleira do estado. Também há menção ao avanço do Itaqui e dos portos do Norte como vetor de expansão da soja, reforçando a importância dessa geografia para a competitividade futura da cadeia.

A BR-163 é um elemento central nessa reorganização. Sua funcionalidade no eixo Sinop–Pará conecta uma das principais regiões produtoras do país ao sistema logístico do Norte, alterando a relação entre produção interiorizada e saídas portuárias. Os materiais indicam que Mato Grosso concentra a maior região produtora do país e que sua expansão está associada à melhoria do nível de serviço e da capacidade da BR-163 nesse eixo. Portanto, a rodovia não deve ser interpretada apenas como infraestrutura de passagem, mas como componente estruturante da nova geografia logística da soja. Essa leitura deve ser complementada pela oferta de outros modais, especialmente ferrovias e hidrovias, dentro de uma lógica de formação de corredores multimodais.

Ao mesmo tempo, a expansão do Arco Norte não elimina a importância das rotas tradicionais. Santos, Paranaguá e outros portos do Arco Sul permanecem fundamentais para a soja produzida em regiões consolidadas e para fluxos que, por razões comerciais, operacionais ou contratuais, continuam vinculados a esses corredores. A referência à ferrovia Rondonópolis–Santos, com capacidade de cerca de 24 milhões de toneladas por ano considerando soja, milho e farelo, mostra que os corredores tradicionais seguem relevantes, mas também evidencia a necessidade de observar capacidade, concorrência entre produtos e pressão sobre interfaces de acesso aos portos.

Essa coexistência entre Arco Norte e Arco Sul é um ponto importante para o planejamento. A discussão não deve ser formulada como substituição de uma rota por outra, mas como diversificação funcional do sistema. O Arco Norte tende a ganhar peso em razão da expansão produtiva no Centro-Oeste, no Norte e no Matopiba; o Arco Sul continua relevante pela infraestrutura já instalada, pela proximidade relativa de regiões consolidadas e pela presença de corredores industriais e agroindustriais maduros. O desafio no planejamento de longo prazo é garantir que essa diversificação reduza vulnerabilidades em vez de criar novos gargalos concentrados.

Antes de sintetizar os principais pontos de atenção, é útil organizar os corredores e interfaces críticas da soja em uma matriz simples. O quadro a seguir traduz a leitura dos mapas de origem e destino, juntamente com os achados dos respondentes, em uma agenda logística aplicada, indicando a função de cada eixo ou interface para a cadeia.

Tabela 1: Corredores e interfaces críticas da soja até 2035

Corredor ou interface crítica	Função logística para a soja	Implicação para o planejamento
BR-163 / eixo Sinop-Pará	Conectar a produção do norte de Mato Grosso aos sistemas logísticos do Pará e do Arco Norte	Garantir trafegabilidade, segurança, capacidade e previsibilidade operacional, especialmente em períodos de safra
Miritituba e sistema Tapajós	Operar como ponto de transbordo e concentração de fluxos do Centro-Oeste para saídas ao Norte	Reforçar capacidade de terminais, integração hidroviária, acessos e coordenação operacional
Portos do Pará e Arco Norte	Ampliar alternativas de exportação e reduzir distâncias efetivas para a produção interiorizada	Expandir capacidade portuária, retroáreas, janelas operacionais e integração com corredores terrestres e hidroviários
Itaqui / Maranhão	Funcionar como porta estratégica para fluxos do Matopiba e de áreas de expansão no Norte e Nordeste agrícola	Fortalecer acessos, capacidade de recepção, armazenagem e conexão com corredores interiores
Corredores ferroviários estratégicos	Reduzir dependência rodoviária em longas distâncias e elevar eficiência em fluxos de grande volume	Priorizar implantação, conexão com terminais e contratação de capacidade para grãos
Hidrovias estratégicas	Oferecer alternativa de menor custo para fluxos de grande volume, quando houver navegabilidade regular	Garantir confiabilidade, dragagem, sinalização, terminais e integração com rodovias alimentadoras
Santos, Paranaguá e Arco Sul	Manter papel relevante para produção consolidada e fluxos agroindustriais associados	Modernizar acessos, reduzir gargalos portuários e preservar capacidade em corredores já intensamente utilizados
Armazenagem e terminais interiores	Reduzir pressão imediata sobre transporte nos picos de safra e organizar fluxos para exportação ou processamento	Ampliar capacidade, distribuir melhor estoques e integrar armazenagem à gestão dos corredores

Fonte: elaboração PILT/FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia da soja e nos materiais consolidados das entrevistas

O quadro evidencia que a competitividade da soja depende de uma lógica sistêmica. Não basta melhorar um corredor se o terminal de destino não tiver capacidade; não basta ampliar um porto se os acessos urbanos e retroáreas permanecerem congestionados; não basta projetar expansão produtiva se a

armazenagem continuar insuficiente para amortecer os picos de safra. O planejamento precisa tratar a soja como uma cadeia de interfaces, e não apenas como uma cadeia de deslocamento. Essa distinção é importante porque muitos dos gargalos mais relevantes não estão necessariamente no trecho mais longo do percurso, mas nos pontos de transferência, espera, consolidação e acesso.

A armazenagem merece destaque específico. Embora o caderno técnico esteja centrado em produção e transporte, a soja depende da capacidade de organizar temporalmente o fluxo. A safra cria pressão concentrada sobre rodovias, terminais e portos; quando a armazenagem é insuficiente ou mal localizada, a cadeia perde flexibilidade e é forçada a escoar em momentos de maior congestionamento. Isso eleva custo, reduz poder de negociação logística e aumenta a dependência de janelas portuárias. Assim, a armazenagem deve ser tratada como infraestrutura logística complementar, não apenas como ativo privado de apoio à produção.

A integração multimodal também é decisiva. Os respondentes destacam a necessidade de reduzir a dependência da rodovia de longa distância e ampliar a confiabilidade de conexões ferroviárias e hidroviárias. Essa transição não significa eliminar a rodovia, mas reposicioná-la. Em uma rede mais eficiente, a rodovia deve cumprir papel relevante na captação, na distribuição regional e na conexão com terminais; os fluxos de maior distância e maior volume, por sua vez, tendem a se beneficiar de soluções ferroviárias e hidroviárias, desde que haja capacidade, previsibilidade e integração operacional. O problema, portanto, não é a presença da rodovia, mas sua sobreutilização em etapas nas quais alternativas de maior escala poderiam reduzir custo e variabilidade.

A geografia logística da soja também será afetada pela industrialização da cadeia. A expansão do esmagamento doméstico, do farelo, do óleo e da demanda associada ao biodiesel pode deslocar parte dos fluxos para polos agroindustriais e mercados internos. O material consolidado indica que o esmagamento doméstico atual é inferior a um terço da produção e que haveria espaço para ampliação; também aponta que a participação do óleo de soja no biodiesel poderia crescer, gerando impacto indireto sobre a demanda por processamento. Com isso, parte da soja deixa de ser apenas fluxo direto campo–porto e passa a compor circuitos mais complexos entre produção, indústria, proteína animal, energia e exportação.

Essa dimensão agroindustrial reforça a importância de não reduzir a análise logística da soja ao escoamento do grão. O crescimento do esmagamento pode aumentar a demanda por conexões entre regiões produtoras e plantas industriais; o farelo pode se articular com polos de ração e proteína animal; o óleo pode ganhar relevância associada ao biodiesel; e os portos continuam importantes tanto para exportação do grão quanto para derivados. A infraestrutura necessária, portanto, deve ser capaz de atender simultaneamente fluxos de exportação primária e fluxos agroindustriais internos.

Em termos de planejamento, a principal conclusão desta seção é que a soja exige uma agenda logística integrada em três níveis. No primeiro, é preciso garantir corredores de longa distância capazes de conectar a produção interiorizada aos portos com menor custo e maior previsibilidade. No segundo, é necessário qualificar as interfaces críticas — terminais, transbordos, retroáreas, acessos e armazenagem — que determinam o desempenho real dos corredores. No terceiro, é preciso acompanhar a evolução da industrialização da cadeia, pois ela pode alterar a distribuição dos fluxos e ampliar a importância de polos internos de processamento.

A geografia logística da soja até 2035 será, portanto, menos uma escolha entre Arco Norte e Arco Sul, e mais uma agenda de coordenação entre múltiplas rotas, interfaces e usos da produção. O Arco Norte tende a ganhar relevância estratégica, especialmente para Mato Grosso e novas fronteiras; o Arco Sul permanecerá essencial para fluxos consolidados; e a industrialização poderá criar novas centralidades internas. Essa combinação amplia a necessidade de planejamento contínuo, porque a pressão sobre a rede não será estática. Ela mudará conforme produção, demanda internacional, processamento doméstico, infraestrutura e exigências ambientais se reorganizarem no território.

Essa leitura prepara a transição para a próxima seção. Depois de mostrar onde a soja está, onde tende a crescer e quais corredores estruturam sua circulação, o próximo passo é identificar os principais condicionantes e riscos que podem limitar ou redirecionar essa trajetória até 2035.

6. CONDICIONANTES E RISCOS

A expansão da soja até 2035 não deve ser tratada como trajetória automática. Embora a cadeia tenha fundamentos robustos de crescimento — demanda internacional, escala produtiva, ganhos de produtividade, expansão seletiva de área e possibilidade de maior industrialização —, sua materialização dependerá de um conjunto de condicionantes logísticos, ambientais, regulatórios e geopolíticos. Esses condicionantes não anulam o potencial da soja brasileira, mas definem a diferença entre crescimento produtivo e crescimento competitivo. Em outras palavras, produzir mais não será suficiente se a cadeia não conseguir escoar com regularidade, atender exigências socioambientais, reduzir variabilidade logística e preservar acesso aos mercados.

O primeiro condicionante é a execução da infraestrutura. Os mapas de origem e destino apresentados anteriormente mostram que a expansão da soja tende a pressionar corredores específicos, especialmente aqueles associados ao Centro-Oeste, ao Arco Norte, à BR-163, aos sistemas hidroviários e às interfaces portuárias. No entanto, a existência de projetos ou a expectativa de melhoria de rede não garante, por si só, ganho logístico efetivo. A competitividade da cadeia dependerá da entrega tempestiva das obras, da qualidade operacional dos corredores, da capacidade dos terminais, da disponibilidade de armazenagem e da integração entre os diferentes elos da rede. Atrasos, entregas incompletas ou gargalos em interfaces específicas podem reduzir o impacto de investimentos estruturantes e deslocar pressões para outros pontos do sistema.

O segundo condicionante é a confiabilidade operacional. A soja é uma cadeia altamente sensível a janelas de safra e exportação. Quando há concentração temporal de colheita, a pressão sobre rodovias, armazenagem, terminais e portos aumenta de forma significativa. Se a infraestrutura não consegue absorver esse pico com previsibilidade, o custo logístico se eleva, a eficiência dos contratos diminui e a cadeia perde capacidade de responder rapidamente a oportunidades de mercado. Por isso, a questão não é apenas ampliar capacidade física, mas reduzir variabilidade: tempo de viagem, filas, espera em terminais, restrições de acesso, indisponibilidade de armazenagem e incerteza nas janelas portuárias.

O terceiro condicionante é a armazenagem. A expansão da soja amplia a necessidade de capacidade de estocagem distribuída, especialmente em regiões de crescimento acelerado. Sem armazenagem adequada, o sistema é forçado a escoar volumes em períodos de maior pressão, aumentando

dependência de fretes de pico e congestionando corredores e terminais. A armazenagem, portanto, deve ser entendida como parte da infraestrutura logística da cadeia, e não apenas como ativo de apoio à produção. Ela permite organizar temporalmente o fluxo, reduzir pressão imediata sobre o transporte e melhorar a coordenação entre produção, comercialização, transbordo e embarque.

O quarto condicionante é a conformidade ambiental e territorial. A expansão da soja está cada vez mais vinculada a exigências de rastreabilidade, cumprimento do Código Florestal, regularidade fundiária, controle de desmatamento e comprovação de origem. Essa agenda não é paralela à logística; ela afeta diretamente a viabilidade dos fluxos, o acesso a mercados, a reputação dos embarcadores e a atratividade de investimentos. A expansão em novas fronteiras, especialmente em áreas do Norte e do Matopiba, tende a ser observada com maior rigor por compradores, financiadores e reguladores. Assim, o crescimento territorial só será sustentável se for acompanhado por mecanismos de controle, rastreabilidade e ordenamento produtivo.

O quinto condicionante é a exposição ao mercado internacional, em especial à demanda asiática. A China permanece como vetor central para a soja brasileira, e a possibilidade de captura de mercado adicional em cenários de retração relativa dos Estados Unidos reforça o potencial de expansão. Ao mesmo tempo, a concentração em mercados externos cria vulnerabilidade a mudanças geopolíticas, barreiras comerciais, exigências ambientais e oscilações de demanda. O material consolidado indica que o Brasil poderia capturar até 30 milhões de toneladas adicionais de mercado de soja em cenário favorável, mas essa possibilidade deve ser lida como oportunidade condicionada, não como garantia de crescimento automático.

O sexto condicionante é a industrialização doméstica. O aumento do esmagamento interno, da produção de farelo e óleo e da demanda por biodiesel pode ampliar a complexidade da cadeia e alterar parte dos fluxos. Esse movimento pode ser positivo, porque aumenta agregação de valor, diversifica destinos e fortalece cadeias associadas, como proteína animal e biocombustíveis. Porém, também exige novas capacidades logísticas: conexão entre áreas produtoras e plantas industriais, transporte de derivados, disponibilidade energética, armazenagem específica e integração com mercados internos e externos. Se a infraestrutura continuar planejada apenas para exportação do grão, parte do potencial agroindustrial da soja pode ser limitada.

O sétimo condicionante é a coordenação institucional e operacional. A soja depende de uma rede que atravessa diferentes jurisdições, modais, operadores, portos, terminais e agentes privados. Quando não há coordenação entre esses elos, a cadeia pode enfrentar gargalos mesmo em contextos de expansão da infraestrutura física. A falta de integração entre planejamento de produção, armazenagem, contratação de transporte, capacidade portuária e operação de terminais reduz a eficiência do sistema. Por isso, a governança logística da soja precisa evoluir de uma lógica de ativos isolados para uma lógica de gestão integrada de corredores e interfaces.

Tabela 2: Condicionantes e riscos para a cadeia da soja até 2035

Condicionante ou risco	Como afeta a cadeia da soja	Implicação para o planejamento
Atraso ou entrega parcial de infraestrutura	Reduz o impacto esperado da Rede Expandida de Projetos e mantém	Monitorar cronogramas, priorizar interfaces críticas e evitar

	pressão sobre corredores já saturados	dependência excessiva de projetos isolados
Baixa confiabilidade operacional	Aumenta tempo, custo, filas, perda de janelas e variabilidade no escoamento	Tratar confiabilidade como critério de priorização, não apenas volume transportado
Insuficiência de armazenagem	Concentra pressão nos picos de safra e reduz flexibilidade comercial e logística	Integrar armazenagem ao planejamento de corredores e terminais
Gargalos em terminais, retroáreas e acessos portuários	Comprometem o desempenho dos corredores mesmo quando a capacidade linear melhora	Planejar porto, retroárea, acesso e transbordo como um sistema único
Dependência de poucos mercados externos	Expõe a cadeia a oscilações geopolíticas, comerciais e ambientais	Diversificar mercados e monitorar mudanças na demanda internacional
Exigências ambientais e rastreabilidade	Podem restringir acesso a mercados e financiamento se a expansão não for ordenada	Integrar infraestrutura, regularidade territorial e rastreabilidade dos fluxos
Expansão em novas fronteiras sem coordenação logística	Pode gerar produção desconectada de corredores competitivos	Priorizar infraestrutura em áreas de expansão com maior aderência produtiva e ambiental
Crescimento do esmagamento doméstico	Redesenha fluxos internos e aumenta demanda por conexões agroindustriais	Planejar também fluxos de farelo, óleo, biodiesel e proteína animal
Dependência rodoviária em longas distâncias	Eleva custo e variabilidade, especialmente nas regiões interiores	Reposicionar a rodovia como alimentadora de redes ferroviárias, hidroviárias e terminais
Baixa coordenação entre agentes da cadeia	Reduz eficiência mesmo quando há infraestrutura física disponível	Fortalecer governança de corredores, dados compartilhados e gestão de capacidade

Fonte: elaboração PILT/FDC (2026), com base nos mapas da cadeia da soja e nos materiais consolidados das entrevistas

O quadro mostra que os riscos da soja até 2035 não se concentram em um único ponto da cadeia. Eles aparecem na produção, na infraestrutura, na operação, no acesso a mercados e na governança. Essa dispersão reforça uma conclusão importante: a competitividade futura da soja dependerá menos de uma solução isolada e mais da capacidade de coordenar um sistema logístico amplo, formado por corredores, armazenagem, terminais, portos, exigências ambientais e mercados internacionais.

Também fica claro que parte dos riscos é de natureza temporal. Alguns problemas já são visíveis no presente, como dependência rodoviária, pressão sobre armazenagem e gargalos em acessos e terminais. Outros dependem de como o futuro se organizará, como ritmo de expansão em novas fronteiras, crescimento do esmagamento doméstico, exigências ambientais internacionais, demanda chinesa e entrada efetiva de novas infraestruturas. Essa diferença é relevante porque nem todo risco exige a mesma resposta. Alguns demandam intervenção imediata; outros exigem monitoramento, preparação institucional e atualização periódica da leitura logística.

Do ponto de vista da PILT FDC, os condicionantes da soja devem ser interpretados como sinais para organizar prioridades. Quando há alto volume, concentração de fluxo e gargalo conhecido, a resposta deve ser de priorização. Quando há potencial de crescimento, mas dependência de novas capacidades, a resposta deve envolver coordenação, governança e infraestrutura habilitadora. Quando há incerteza elevada, como mudanças regulatórias, geopolíticas ou ambientais, a resposta mais adequada é monitoramento estruturado. Essa distinção prepara a aplicação do Future-Based View na próxima seção, na qual os achados da soja serão traduzidos em recomendações da PILT FDC para diagnóstico, melhorias prioritáveis, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA A SOJA

As recomendações da PILT FDC para a cadeia da soja partem de uma leitura central: o crescimento produtivo até 2035 é robusto, mas sua conversão em competitividade logística dependerá da capacidade de coordenar infraestrutura, operação, armazenagem, portos, conformidade ambiental e monitoramento territorial. Os mapas de origem e destino apresentados nas seções anteriores mostram que a soja continuará pressionando fortemente corredores de longa distância, especialmente a partir do Centro-Oeste e de novas áreas de expansão em direção ao Arco Norte. As entrevistas e materiais consolidados reforçam essa leitura ao indicar a centralidade do Mato Grosso, o papel crescente da BR-163, a relevância de Miritituba e dos portos do Norte, além do potencial de crescimento em novas fronteiras e da possibilidade de maior industrialização da cadeia.

A recomendação geral é que a soja seja tratada como uma cadeia de infraestrutura estratégica, e não apenas como fluxo agrícola de exportação. Sua relevância logística decorre da combinação entre escala, interiorização produtiva, sazonalidade, dependência de corredores e sensibilidade a interfaces críticas. Por isso, a ação de planejamento deve evitar respostas fragmentadas, baseadas apenas em trechos isolados ou em obras individuais. A prioridade deve ser organizar a cadeia como sistema, conectando áreas produtoras, armazenagem, rodovias alimentadoras, ferrovias, hidrovias, terminais de transbordo, portos e retroáreas.

Aplicando a lógica do Future-Based View à cadeia da soja, essa agenda pode ser organizada em quatro domínios complementares. O primeiro é o diagnóstico do presente, que identifica onde a cadeia já concentra volume, pressão e gargalos. O segundo envolve melhorias prioritáveis, isto é, ações cuja necessidade já é suficientemente clara a partir dos mapas, dos fluxos e das evidências dos embarcadores. O terceiro corresponde às capacidades habilitadoras, que não são apenas obras físicas, mas condições institucionais, operacionais e tecnológicas para transformar infraestrutura em desempenho. O quarto é o monitoramento contínuo, necessário para acompanhar sinais que podem alterar a geografia da soja até

2035, como expansão territorial, industrialização, demanda internacional, mudanças ambientais e execução efetiva da infraestrutura prevista.

O primeiro conjunto de recomendações diz respeito ao diagnóstico do presente. A PILT FDC deve consolidar uma leitura territorial contínua da soja, com atenção especial às regiões de maior concentração produtiva e aos corredores que já apresentam pressão logística elevada. Os mapas de origens e destinos atuais, apresentados no início deste caderno, evidenciam que a cadeia parte de uma base fortemente interiorizada e dependente de conexões longas até portos, terminais, polos de processamento e interfaces de redistribuição. Isso significa que a priorização de investimentos deve ser informada não apenas por volume total, mas pela relação entre origem produtiva, distância logística, capacidade de escoamento e qualidade das interfaces. Uma região de alta produção sem corredor confiável pode gerar custo sistêmico muito superior ao indicado apenas pela tonelagem transportada.

O segundo conjunto de recomendações trata das melhorias prioritárias. Para a soja, a prioridade deve recair sobre os corredores e interfaces que conectam Mato Grosso, Matopiba e áreas de expansão no Norte às saídas logísticas mais competitivas. Isso inclui a BR-163 e suas conexões com o Pará, o sistema Miritituba–Tapajós, os portos do Arco Norte, incluindo Itaqui, corredores ferroviários estratégicos, hidrovias com potencial de escoamento regular e acessos aos portos tradicionais do Arco Sul. A recomendação não é escolher um único eixo, mas construir redundância e complementaridade. A soja precisa de um sistema de rotas capaz de reduzir vulnerabilidades, absorver picos de safra e adaptar-se a mudanças na localização da produção e da demanda.

O terceiro conjunto envolve armazenagem e terminais interiores. A soja exige capacidade de organizar temporalmente o fluxo. Quando a produção cresce sem armazenagem adequada, os corredores são pressionados em períodos concentrados, os fretes sobem, os terminais saturam e as janelas portuárias se tornam mais difíceis de cumprir. Assim, a PILT FDC recomenda tratar armazenagem, terminais de transbordo e capacidade portuária como parte de um mesmo pacote logístico. A expansão de corredores sem capacidade de estocagem e transbordo tende a produzir ganhos incompletos, porque a cadeia continuará vulnerável à sazonalidade e à concentração dos embarques.

O quarto conjunto diz respeito à integração multimodal. A dependência rodoviária em longas distâncias permanece como uma das principais fontes de custo e variabilidade. A recomendação não é substituir a rodovia, mas reposicioná-la dentro de uma rede mais eficiente. A rodovia deve continuar cumprindo papel essencial na captação, na conexão local e na alimentação de terminais; os fluxos de maior distância e maior escala devem ser progressivamente articulados a ferrovias, hidrovias e soluções intermodais. Esse movimento exige capacidade física, mas também contratos, terminais, interoperabilidade operacional, gestão de janelas e previsibilidade de serviço.

O quinto conjunto de recomendações se refere à governança ambiental e territorial. A expansão da soja, especialmente em áreas do Norte, do Matopiba, do Pará, de Rondônia e de Roraima, precisa ser acompanhada por mecanismos de rastreabilidade, regularidade fundiária, cumprimento do Código Florestal e controle de desmatamento. Essa recomendação não deve ser vista como agenda externa à logística. Pelo contrário, a conformidade ambiental tornou-se condição de acesso a mercados, financiamento, reputação e estabilidade comercial. Portanto, os corredores logísticos associados à expansão da soja devem ser planejados em paralelo à governança territorial, para evitar que infraestrutura e expansão produtiva avancem de forma desconectada.

O sexto conjunto envolve a industrialização da cadeia. O crescimento do esmagamento doméstico, do farelo, do óleo e do biodiesel pode alterar parte dos fluxos até 2035. A soja não deve ser planejada apenas como grão a ser exportado. Parte crescente da produção pode alimentar polos agroindustriais, cadeias de proteína animal e mercados energéticos. A recomendação da PILT FDC é que os cadernos e atualizações futuras acompanhem não apenas o fluxo campo–porto, mas também a expansão dos fluxos campo–indústria, indústria–mercado interno e indústria–porto. Essa ampliação da leitura é essencial para evitar que a infraestrutura seja dimensionada apenas para a lógica exportadora primária.

Tabela 3: Recomendações PILT para a cadeia da soja até 2035

Domínio de recomendação	Leitura para a cadeia da soja	Recomendação PILT
Diagnóstico do presente	A produção está concentrada no Centro-Oeste e em regiões consolidadas do Sul, com forte dependência de corredores longos e interfaces portuárias	Manter leitura territorial atualizada da produção, dos fluxos e da pressão sobre corredores, terminais, armazenagem e portos
Melhorias prioritáveis	A expansão pressiona BR-163, Arco Norte, Miritituba, Itaqui, hidrovias, ferrovias e acessos portuários	Priorizar corredores e interfaces com maior capacidade de reduzir custo, tempo, variabilidade e dependência rodoviária de longa distância
Armazenagem e terminais	A sazonalidade da safra concentra pressão sobre transporte e portos	Integrar armazenagem, terminais interiores, transbordos e portos ao planejamento de capacidade da cadeia
Integração multimodal	A rodovia continuará essencial, mas não deve concentrar os fluxos de longa distância de maior volume	Reposicionar a rodovia como alimentadora de sistemas ferroviários, hidroviários e intermodais, com maior previsibilidade operacional
Arco Norte	A expansão do Mato Grosso e de novas fronteiras aumenta a relevância das saídas setentrionais	Fortalecer BR-163, Miritituba, sistema Tapajós, portos do Pará e Itaqui, evitando deslocar gargalos para novas interfaces
Arco Sul	Rotas tradicionais permanecem relevantes para produção consolidada e fluxos agroindustriais	Modernizar acessos, retroáreas e capacidade portuária, preservando complementaridade com o Arco Norte
Conformidade ambiental	A expansão em novas áreas depende de rastreabilidade, regularidade fundiária e controle de desmatamento	Integrar planejamento logístico com governança territorial e mecanismos de comprovação de origem

Industrialização	Esmagamento, farelo, óleo e biodiesel podem redesenhar parte dos fluxos	Monitorar polos de processamento e planejar conexões campo–indústria–mercado, além dos fluxos campo–porto
Governança de corredores	A cadeia depende de múltiplos agentes, modais, terminais e jurisdições	Criar rotinas de coordenação entre produção, armazenagem, transporte, terminais, portos e instituições responsáveis pelo planejamento e pela regulação
Monitoramento contínuo	Demanda chinesa, geopolítica, biodiesel, reforma tributária, obras e expansão territorial podem alterar prioridades	Atualizar periodicamente mapas, fluxos, gargalos, sinais de expansão e sensibilidade logística da cadeia

Fonte: elaboração PILT/FDC (2026), com base nos mapas de origem e destino da cadeia da soja e nos materiais consolidados das entrevistas

O quadro reforça que a agenda da soja não pode ser reduzida a um único projeto ou a um único corredor. O Arco Norte é central, mas precisa ser entendido em articulação com a BR-163, Miritituba, hidrovias, ferrovias, terminais, portos e retroáreas. O Arco Sul permanece relevante, especialmente para fluxos consolidados e agroindustriais. A armazenagem e os terminais interiores são decisivos para reduzir a pressão dos picos de safra. A conformidade ambiental será cada vez mais determinante para acesso a mercados. E a industrialização da soja pode criar novas centralidades internas, exigindo leitura mais ampla do que a exportação do grão.

A principal recomendação estratégica, portanto, é que a soja seja planejada como cadeia dinâmica. A produção de 2025 é apenas o ponto de partida; a pressão até 2035 dependerá de movimentos combinados de expansão no Mato Grosso, avanço seletivo em novas fronteiras, crescimento por produtividade no Sul, maior uso do Arco Norte, possível ampliação do esmagamento doméstico e mudanças no mercado internacional. Cada um desses movimentos pode alterar a distribuição dos fluxos e a pressão sobre a rede. Por isso, a PILT FDC deve funcionar como instrumento de atualização recorrente, e não como diagnóstico estático.

No campo das melhorias prioritáveis, a recomendação é concentrar esforços onde há simultaneamente alto volume, pressão crescente e capacidade de gerar redução sistêmica de custo logístico. Isso favorece a priorização de corredores de longa distância conectados ao Arco Norte, mas também exige atenção aos acessos portuários, terminais de transbordo, armazenagem e corredores do Arco Sul. Uma intervenção em rodovia, ferrovia ou hidrovia terá impacto limitado se não houver capacidade correspondente nos nós logísticos. O ganho sistêmico depende da continuidade entre corredor, terminal, porto e operação.

No campo das capacidades habilitadoras, a recomendação é fortalecer governança de corredores. A soja opera em uma rede que envolve produtores, cooperativas, empresas comercializadoras, transportadores, operadores ferroviários, terminais, portos, governos estaduais, governo federal e órgãos ambientais. Sem mecanismos de coordenação, a cadeia pode enfrentar gargalos mesmo quando há ativos físicos disponíveis. A PILT FDC recomenda avançar em rotinas de monitoramento de capacidade,

compartilhamento de dados, gestão de janelas, acompanhamento de safra, previsibilidade operacional e integração entre planejamento logístico e planejamento territorial.

No campo do monitoramento, a recomendação é acompanhar sinais capazes de alterar a trajetória da soja antes de 2035. Entre eles estão a demanda chinesa, a concorrência dos Estados Unidos, a expansão do esmagamento doméstico, a política de biodiesel, os efeitos da reforma tributária sobre localização industrial, o avanço da produção em Roraima, Pará, Rondônia e Matopiba, a execução efetiva das infraestruturas previstas e a evolução das exigências ambientais internacionais. Esses sinais não justificam, isoladamente, grandes decisões de infraestrutura, mas precisam ser monitorados porque podem reordenar prioridades, deslocar fluxos e aumentar a pressão sobre determinados corredores.

A recomendação final da PILT FDC é que o planejamento da soja combine foco e flexibilidade. O foco é necessário porque os gargalos mais relevantes já aparecem com clareza: corredores de longa distância, Arco Norte, BR-163, terminais, armazenagem, acessos portuários e integração multimodal. A flexibilidade é necessária porque a geografia da soja continuará mudando, influenciada por produtividade, expansão territorial, industrialização, demanda externa, política energética e exigências ambientais. Planejar a cadeia da soja até 2035 significa, portanto, priorizar o que já é crítico, desenvolver capacidades para o que está emergindo e monitorar continuamente os sinais que podem redefinir a próxima configuração da rede.

8. FECHAMENTO EXECUTIVO

A soja permanecerá como uma das cadeias mais relevantes para a infraestrutura de transportes no Brasil até 2035. Sua importância decorre não apenas do volume produzido, mas da forma como esse volume pressiona corredores de longa distância, terminais interiores, acessos portuários, armazenagem e interfaces multimodais. O crescimento projetado para Mato Grosso, a expansão seletiva no Norte e no Matopiba, a continuidade da produção nas regiões consolidadas do Sul e a possível ampliação do esmagamento doméstico indicam que a cadeia continuará exigindo uma leitura integrada entre produção, logística e planejamento da infraestrutura.

A principal conclusão deste caderno é que o desafio da soja não está apenas em produzir mais. O desafio é transformar expansão produtiva em fluxo competitivo. Para isso, a agenda logística precisa combinar fortalecimento do Arco Norte, preservação da relevância do Arco Sul, melhoria da BR-163 e de seus acessos, ampliação da capacidade de terminais e armazenagem, integração multimodal e maior previsibilidade operacional. A infraestrutura crítica para a soja não está apenas nos grandes corredores, mas também nas interfaces onde a carga espera, muda de modal, acessa o porto ou encontra restrições de capacidade.

A agenda de planejamento para a soja deve, portanto, combinar foco e monitoramento. Foco para priorizar os corredores e interfaces já pressionados; monitoramento para acompanhar sinais que podem alterar a geografia da cadeia, como demanda chinesa, expansão em novas fronteiras, conformidade ambiental, crescimento do esmagamento doméstico, política de biodiesel, reforma tributária e execução efetiva dos projetos logísticos. Nessa perspectiva, a PILT FDC pode funcionar como instrumento de inteligência aplicada, transformando mapas de origem e destino, dados setoriais e percepções dos

embarcadores em uma agenda de decisão voltada à competitividade logística e à preparação do país para o crescimento da cadeia até 2035.



atendimento@fdc.org.br

0800 941 9200

www.fdc.org.br | www.sejarelevante.fdc.org.br

